Examen Final de Álgebra Lineal

31 de agosto de 2023

1. Dado un vector unitario $v \in \mathbb{R}^n$ (es decir, $v^\top v = 1$), consideremos la matriz simétrica

$$J = I - 2vv^\top.$$

   a) Mostrar que $J^2 = I$. Esto dice que J no sólo es simétrica, sino que además es ..... (complete la oración adecuadamente)

   b) Mostrar que v es uno de los autovectores de J, y calcular el autovalor correspondiente.

   c) Si u es un vector perpendicular a v, mostrar que u también es un autovector de J y calcular el autovalor correspondiente.

   d) Teniendo en cuenta todo lo anterior, ¿se anima a proponer una base de $\mathbb{R}^n$ que diagonalice a J? ¿cuál es la representación diagonal de J con respecto a esta base?

2. Dado un $\mathbb{K}$-espacio vectorial V de dimensión finita, sea $T \in L(V)$ con polinomio minimal m_T. Supongamos que para $i = 1, 2$, existen $g_i, q_i \in \mathbb{K}[x]$ tales que

$$m_T = q_1 q_2 \quad \text{y} \quad 1 = g_1 q_1 + g_2 q_2.$$

   Mostrar que:

   a) Si $E_i = (g_i q_i)(T)$ para $i = 1, 2$, entonces

$$E_1^2 = E_1, \quad E_2^2 = E_2, \quad E_1 + E_2 = I, \quad E_1 E_2 = E_2 E_1 = 0.$$

   b) Si $W_i = \mathrm{Img}(E_i)$, entonces W_i es T-invariante.

   c) Si $T_i = T\big|_{W_i} : W_i \longrightarrow W_i$, entonces $m_{T_1} = q_2$ y $m_{T_2} = q_1$.

3. Consideremos la matriz $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{5\times 5}$.

   a) Calcular la forma de Jordan de A.

   b) Construir una matriz cambio de base P tal que $P^{-1}AP = J$ sea la forma de Jordan encontrada en el inciso a).

   c) Describir la descomposición de $\mathbb{R}^5$ en suma directa de subespacios cíclicos determinada por la matriz P del inciso b).

4. Sea $\mathcal{A}$ la forma cuadrática sobre $\mathbb{R}^3$ dada por $\mathcal{A}(x, y, z) = x^2 - 4xz + 5y^2 + 4z^2$.

   a) Determinar si $\mathcal{A}$ es una forma definida positiva, semidefinida positiva, definida negativa, semidefinida negativa, o indefinida. Justificar.

   b) Encontrar una representación matricial de $\mathcal{A}$ que sea diagonal.